

PROBLEM

**Ból szyi i zmęczone oczy
zauważasz wieczorem.
Wtedy jest już za późno.**

Przy ekranie garbimy się, wysuwamy głowę i mrugamy rzadziej – nie czując tego.
Zwykły timer przerw nie wie, *kiedy* naprawdę jej potrzebujesz.

Nie kolejny timer. Kamera, która mówi „teraz” – i dlaczego.

Ty

jako punkt odniesienia:
osobista kalibracja zamiast
„idealnej postawy”

O B

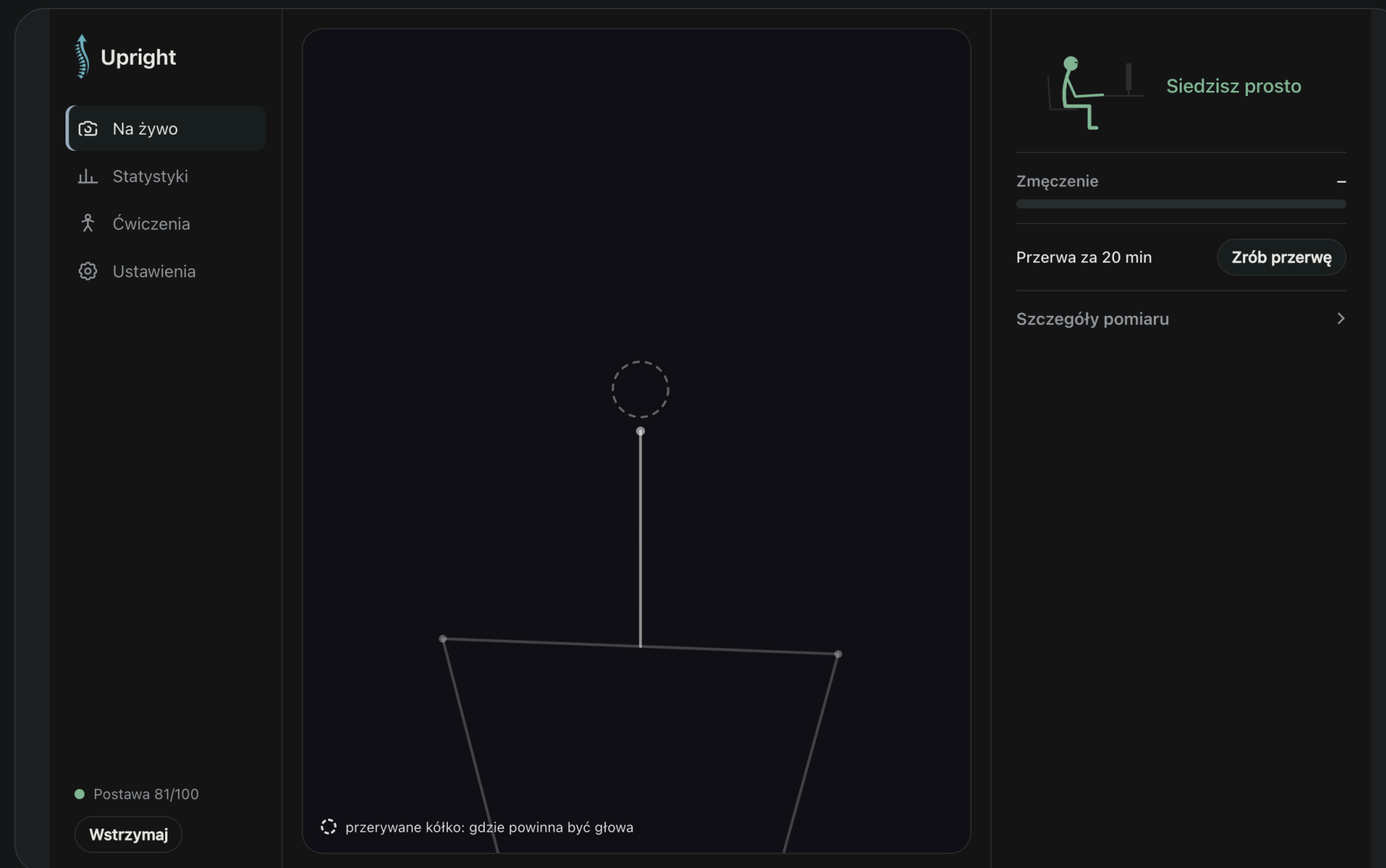
obrazu opuszcza laptop –
analiza w całości na urządzeniu

5

błędów pomiaru oczu
znalezionych i naprawionych w
teście na sobie, w nocy
hackathonu

UPRIGHT

Aplikacja na komputer, która patrzy na postawę i oczy – i pomaga zdecydować o przerwie.



- Postawa 0–100
względem Twojej kalibracji
- Zmęczenie oczu
mruganie, PERCLOS, ziewanie
- Przerwy i ćwiczenia
we właściwym momencie

CO WIDZI KAMERA

Kontur powiek zamyka się, gdy mrugasz.

Widać, że licznik naprawdę widzi Twoje oczy. Szkielet jest spokojny i szary – świeci tylko to, co wymaga poprawy.

DO PODMIANY: ZRZUT Z PRAWDZIWEJ KAMERY

Widok „Na żywo”: kontur powiek, tęczówki i szkielet na twarzy osoby.

Najlepiej klatka w trakcie mrugnięcia (oko zamknięte).

Plik: img-live-camera.png · 1920×1080

DECYZJA, NIE TYLKO POMIAR

„Przerwa teraz, bo...”

Mikroprzerwa

Cofanie brody

Start

Za 5 min

Ekran przerwy podaje powód:

„Wynik postawy spada od kwadransa – to typowy znak zmęczenia.”

- Każda przerwa ma powód
czas, rosnące zmęczenie, spadek postawy, kilka alertów
- Spokojnie, bez nękania
alert po 30 s złej postawy, max raz na 5 min, samo znika
- „Dlaczego X%?”
zmęczenie rozłożone na 6 składowych z wagami

RUCH

Ćwiczenie, które kamera liczy za Ciebie.

DO PODMIANY: ZRZUT Z PRAWDZIWEJ KAMERY

Ekran przerwy z licznikiem powtórzeń, np. „Cofanie brody 6/10”.

Plik: img-exercise-camera.png

- Cofanie brody
- Unoszenie barków
- Przechylenie głowy
sekundy na każdą stronę

Liczy zakres ruchu, utrzymanie i powrót – nie zastępuje fizjoterapeuty.

Wskaźnik, nie diagnoza.

~22 → 7

mrugnięć na minutę: spoczynek vs praca przy ekranie. Rzadkie mruganie = zmęczone oczy → przerwa 20-20-20.

Tsubota i Nakamori, NEJM 1993

PERCLOS

udział czasu z przymkniętymi oczami + długie mrugnięcia – najlepiej zbadane sygnały senności z kamery.

Dinges 1998 · Schleicher 2008

Ty vs Ty

progi dopasowane do Twoich oczu. Patrzysz w dół lub mówisz – nie liczymy. Dane niepewne – nie pokazujemy liczby.

Wynik testu mrugnięć: [wpisać tylko zmierzone, np. X/20]

PRYWATNOŚĆ I KATEGORIA

Wszystko na urządzeniu. Obraz nigdy nie jest zapisywany.

MediaPipe lokalnie

działa offline

w bazie tylko liczby z minut

bez rozpoznawania emocji

„Usuń moje dane”

JEST

Sport i ruch

Przerwy ruchowe, ćwiczenia liczone kamerą.

JEST

Zdrowie fizyczne

Postawa względem Twojej kalibracji, odległość od ekranu.

JEST

Dobrostan

Rytm zmęczenia i energii w ciągu dnia, przerwy zanim „padniesz”.

CO DALEJ

Dostęp do opieki

Podsumowanie z 14 dni dla lekarza lub fizjoterapeuty, ścieżka NFZ.

CO DALEJ

Ta sama kamera, więcej zastosowań.

- **Ścieżka do specjalisty**
utrzymujący się wzorzec → raport dla lekarza / fizjoterapeuty, NFZ
- **Pracodawcy (B2B)**
benefit wspierający przerwy w pracy przy monitorze;
anonimowy widok zespołu
- **Fizjoterapia między wizytami**
za zgodą, same liczby, ćwiczenia sprawdzane kamerą
- **Szkoły, e-sport, operatorzy**
wszędzie, gdzie ktoś długo patrzy w ekran

ZESPÓŁ

Dziękujemy!

Kacper Smaga

pomiar postawy,
kalibracja, logika przerw

Marcin Pałys

ćwiczenia liczone
kamerą, zmęczenie,
statystyki

Mateusz Caputa

nakładka, widget,
przypomnienia,
integracja

Bartłomiej [nazwisko]

prezentacja i pitch

Repozytorium: [\[link\]](#) · Video: [\[link\]](#)



Upright · HackYeah 2026 · Sport & Healthcare